O compromisso com a Ciência Aberta: a Gestão de Acervos da Fiocruz

Garcia, Mônica
monica.garcia@student.uc.pt
Univ. Coimbra, FLUC, Portugal

Borges, Maria Manuel
mmborges@gmail.com
Univ. Coimbra, CEIS20, FLUC, Portugal

Soares Guimarães, Maria Cristina
cristina.guimaraes@fiocruz.br
Fundação Oswaldo Cruz, Brasil

Resumo: A proposta visa desenvolver um modelo de gestão de acervos científicos alinhado com as diretrizes internacionais de Acesso Aberto (AA), especialmente considerando o Plano S e as transformações no sistema de comunicação científica.

INTRODUÇÂO

A consolidação do movimento da Ciência Aberta (CA) como uma nova forma de fazer ciência no contemporâneo vem remodelando o papel e função do conjunto de atores que conformam o coletivo do sistema de comunicação científica. Focando na dimensão do Acesso Aberto (AA) como modelo de disseminação da ciência, instituições de pesquisa e ensino, financiadores (nacionais e internacionais) de pesquisa, grandes casas editoriais e, particularmente, as bibliotecas se veem, na atualidade, envolvidos na concepção e implementação de novas regras de negócio orientadas para promover uma maior inclusão e equidade de acesso ao conhecimento produzido, otimizando os custos envolvidos em nível global. Uma dessas estratégias é o Plano S, iniciativa lançada em 2018 pela cOAlition S, cuja criação teve apoio da Comissão Europeia e o Conselho Europeu de Investigação (ERC) como uma iniciativa para tornar realidade o AA total e imediato a publicação de investigação.

Para a implementação do Plano S, a cOAlition S considera os acordos transformativos estratégicos para a transição para o Acesso Aberto. Estabelece o mês de dezembro de 2024 como o prazo final para alcançar o Acesso Aberto completo, período em que os acordos com periódicos híbridos não serão transformadores nos termos do Plano S (Borrego, et al., 2020; Wise, A. / Estelle, L. 2020). Após este período, as revistas híbridas podem continuar, mas não haverá financiamento para Taxa de Processamento de Artigo - Article Processing Charges (APCs). Pesquisadores que tiveram suas pesquisas financiadas por doações públicas ou privadas fornecidas por conselho de pesquisa e órgãos de financiamentos nacionais e internacionais que publicarem em revistas híbridas ou em revistas de assinatura serão obrigados a depositarem seus artigos, aceitos e avaliados por pares, em um repositório no momento da publicação, sem embargo, sob licença CC-BY, para assegurar a máxima disseminação do conhecimento (Wise, A. / Estelle, L. 2020: 15).

Estas mudanças afetam o trabalho da gestão de acervos das bibliotecas, as quais, dentro das variedades de modelos de negócios ofertados pelas editoras científicas, devem escolher qual ou quais irão atender as necessidades de sua instituição. Principalmente quando se trata de uma instituição de ensino e pesquisa na área da saúde como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) onde a preocupação com a integralidade do acervo é uma questão imperiosa, e tem como premissa a guarda, preservação e disseminação dos acervos na área da saúde.

O projeto em curso foca nos desafios colocados para a Gestão de Acervos da Fiocruz, diante da implementação de novas regras de negócio direcionadas ao AA do conhecimento produzido, visando a otimização de custos e uma melhor governança de informação científica. O objetivo desta pesquisa é apresentar os primeiros resultados de uma investigação mais ampla que busca identificar e analisar o núcleo de periódicos que, ao longo dos últimos dez anos, vem sendo escolhido pelos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), uma Unidade Técnico-científica da Fiocruz que constitui um complexo que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica, com foco no diagnóstico de doenças infecciosas e genéticas e controle de vetores. Para tanto, preliminarmente, a presente abordagem considerou cinco anos de produção cientifica do IOC, no período de 2017 a 2021, para análise do núcleo de periódicos que acolheram suas publicações; os valores de Taxa de processamento de Artigos - Article Processing Charges (APCs), e as políticas editoriais. A expectativa é que a ampliação desta primeira aproximação contribua para a melhor escolha dos modelos de negócios oferecidos pelas editoras científicas.

Contexto Brasileiro:

O Brasil, apesar de não possuir uma política nacional explícita sobre CA, seja no âmbito governamental ou das agências de fomentos, como se identifica na esfera internacional, tem se posicionado para fortalecer a CA no país por meio de inúmeras iniciativas, especialmente para atender as exigências de agentes de fomento (especialmente os estrangeiros) e revistas científicas (Clínio, 2019: 6).

As iniciativas iniciais foram lideradas pelo setor público e estão vinculadas a projetos de escala global. Entre elas, destaca-se a promulgação da Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, que visa principalmente aprimorar a transparência das instituições e do governo (Silva / Silveira 2019 :7).

Ainda em 2011, o Governo lançou o Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto – que aponta as diretrizes da abertura de dados para promover a transparência e o acesso à informação (Livro Verde 2017). O Livro Verde é um estudo analítico de relevância para o avanço da CA no Brasil. O estudo analisa a experiência de oito países (Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Portugal, Reino Unido) e da União Europeia na promoção e implementação da CA, com foco na abertura de dados como uma estratégia para impulsionar uma ciência mais colaborativa, responsável e alinhada com a sustentabilidade social e econômica das nações.

Os planos de ação nacionais são criados pelos países membros da parceria pelo Governo Aberto (Open Governament Partnership – OGP). O Brasil é um dos oito países cofundadores da iniciativa, juntamente com a África do Sul, Filipinas, Estados Unidos, Indonésia, México, Noruega e Reino Unido (Bertin, et al. 2018: 3).

A Fiocruz, como uma instituição de ciência e tecnologia da América Latina e reconhecida como excelência no campo da saúde no Brasil, tem desenvolvido algumas ações que afirmam o seu compromisso com a democratização do conhecimento e ao acesso à informação científica. O Repositório Institucional ARCA[1] foi criado em 2007, sendo lançado oficialmente como repositório institucional em 2011, com a missão de reunir, hospedar, preservar, disponibilizar e dar visibilidade à produção intelectual da Fiocruz . Em março de 2014, lançou a Política de Acesso Aberto ao Conhecimento[2], com caráter mandatório para o depósito de artigos, teses e dissertações no ARCA – com exceção das publicações que estejam sujeitas a qualquer determinação legal de sigilo ou restrições para disponibilização ao público geral. Ao completar 10 anos, a Política foi atualizada, onde amplia o compromisso da Fiocruz em garantir o acesso gratuito, público e aberto de sua produção intelectual.

Com objetivo de reunir e integrar as Revistas Científicas editadas pela instituição, foi lançado, em março de 2015, o Portal de Periódicos Científicos da Fiocruz[3], que abriga as sete revistas científicas produzidas pela instituição. E, mais recentemente, foi lançado o Arca Dados[4] – repositório oficial de dados para pesquisa da Fiocruz, que tem a missão de ser a plataforma para arquivar, publicar, disseminar, preservar e compartilhar os dados digitais para pesquisa produzidos pela comunidade Fiocruz e/ou em parceria com outros Institutos ou órgãos de pesquisa, seguindo os princípios FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, and Reusability).

METODOLOGIA

O estudo foi baseado em 4 conjuntos diferentes de dados bibliométricos:

1ª Etapa: Identificação das produções científicas do Instituto Oswaldo Cruz publicadas em periódicos:

Foi realizada uma análise bibliométrica da produção do instituto (2017-2021) no Sistema Integrado de Coletas de Dados do IOC (Coleta IOC). No dia 06/04/2023 foi gerado um relatório dinâmico da produção dos 72 laboratórios, do período de 2017 a 2021, com títulos dos artigos, das revistas e as bases que as revistas estão indexadas, com total de 3.737 artigos. E, através da Lei de Bradford, foi identificado o núcleo de periódicos que acolheu as publicações, apurados os valores de APCs e as políticas editoriais.

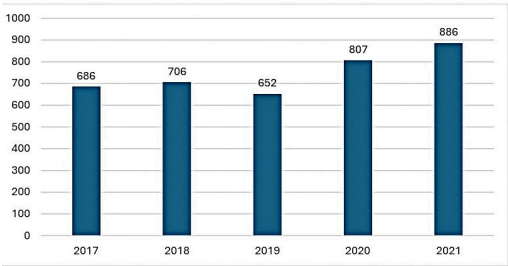

Figura 1 : Quantitativo de publicação por ano

2ª Etapa: Identificação da coleção dos periódicos pertencentes ao Portal Capes, ao DOAJ e aos assinados pela Fiocruz:

Nesta etapa cada arquivo foi tratado individualmente. Como a lista dos títulos assinados pela Fiocruz estavam em Excel com várias abas, foi ne-

cessário usar script em *Python*[5] para consolidação das abas. Após a consolidação começou o processo de remoção de duplicidade, para isso um outro script em Python foi aplicado. O processo final foi a unificação em uma planilha de 3 colunas com todos os periódicos das 3 fontes.

3ª Etapa: Identificação do núcleo de periódicos:

Para identificação do núcleo de periódicos, a Lei de Bradford foi utilizada como método. O núcleo compreende, basicamente, 1/3 (1.247) dos artigos concentrados em 2,47%, 28 revistas que fazem parte do "core" de periódicos. A partir da identificação do núcleo de periódicos foi possível verificar as revistas assinadas pela Fiocruz, foi feita a sua verificação no Portal Capes e no DOAJ, as editoras e apurados os valores de APCs.

Análise de artigos pela lei Bradford			
Grupo	Soma de Records	Contagem de Revista	Contagem de Revista %
1	1247	28	2,47%
2	1246	199	17,55%
3	1244	907	79,98%
Total Geral	3737	1134	100,00%

Tabela 1: Análise de artigos pela Lei de Bradford

Registro	Revista	Grupo
132	Plos Neglect Trop D	1
117	Plos One	1
98	Mem I Oswaldo Cruz (on line)	1
84	Sci Rep	1
82	Front Immunol	1
65	Parasite Vector	1
62	Zootaxa	1
53	Acta Trop	1
47	Rev Soc Bras Med Tro	1
45	Front Microbiol	1
44	Viruses	1
36	Mem I Oswaldo Cruz (impresso)	1
34	Rev Bras Parasitol Vet	1
33	Infect Genet Evol	1
30	Front Cell Infect Microbiol	1
30	Rev Inst Med Trop SP	1
29	Pathogens	1
24	BMC Infect Dis	1
23	Int J Infect Dis	1
22	Am J Trop Med Hyg	1
21	J Med Virol	1
20	Cienc Saude Coletiva	1
20	Parasitology	1
20	ZooKeys	1
19	BioMed Res Int	1
19	Front Physiol	1
19	Int J Mol Sci	1
19	J Med Entomol	1

Tabela 2: Núcleo de periódicos

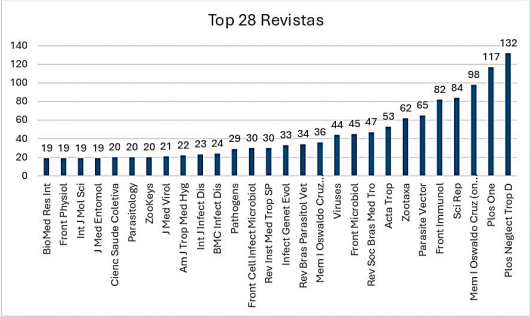

Figura 2: Quantitativo de artigos do núcleo de periódicos

4ª Etapa: Caracterização e análise do núcleo de periódicos:

A partir da identificação do núcleo de periódicos foi possível verificar as revistas assinadas pela Fiocruz; quais delas estão no Portal Capes e no DOAJ, e as respectivas editoras com suas políticas editoriais e valores de APCs.

Registro	Revista	Editora	APC DOAJ
132	PLoS Neglected Tropical Diseases	Public Library of Science	2495 (USD)
117	Plos One	Public Library of Science	1805 (USD)
98	Memória do Instituto Oswaldo Cruz (on line)	Fundação Oswaldo Cruz	No charges
84	Scientific Reports	Nature Publishing Group	2090 (EUR), 2390 (USD), 1890 (GBP)
82	Frontiers in immunology	Frontiers Research Foundation	2950 (USD)
65	Parasite & Vectors	BioMed Central Ltd.	2390 (EUR), 2790 (USD), 2090 (GBP)
62	Zootaxa	Magnolia Press	
53	Acta tropica	Elsevier BV	
47	Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical	Sociedade Brasileira de Medicina Tropical	No charges
45	Frontiers in microbiology	Frontiers in Microbiology	2950 (USD)
44	Viruses	MDPI AG	2600 (CHF)
36	Memória do Instituto Oswaldo Cruz (impresso)	Fundacao Oswaldo Cruz	
34	Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária	Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária	300 (USD), 1000 (BRL)
33	Infection, genetics and evolution	Elsevier BV	2550 (USD)
30	Frontiers in Cellular and Infection Microbiology	Frontiers Research Foundation	2950 (USD)
30	Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo	Universidade de São Paulo * Faculdade de Medicina, Instituto de Medicina Tropical de São Paulo	
29	Pathogens	MDPI AG	2200 (CHF)
24	BMC Infectious Diseases	BioMed Central Ltd.	1690 (GBP)
23	International journal of infectious diseases	Elsevier Ltd	1750 (USD)
22	The American journal of tropical medicine and hygiene	American Society of Tropical Medicine and Hygiene	
21	Journal of Medical Virology	John Wiley & Sons, Inc.	
20	Ciência e Saúde Coletiva	Associação Brasileira de Pós - Graduação em Saúde Coletiva	
20	Parasitology	Cambridge University Press	
20	ZooKeys	Pensoft Publishers	780 (EUR)
19	BioMed Research International	BioMed Research International	
19	Frontiers in physiology	Frontiers Research Foundation	3225 (USD)
19	International journal of molecular sciences	MDPI AG	2500 (CHF)
19	Journal of Medical Entomology	Oxford University Press	

Tabela 3: Caracterização do núcleo de periódicos

Títulos que constam no DOAJ *Títulos não localizados no Portal Capes*

Concluiu-se que quase todos os periódicos selecionados estão disponíveis no Portal Capes e 18 periódicos estão no DOAJ, o que equivale a 64,28%. Apenas 2 títulos, 7,14%, não foram localizados no Portal Capes. Pretende-se que a Gestão de Acervos direcione as melhores práticas na aquisição e disseminação da informação relevante para comunidade científica e acadêmica da Fiocruz para assegurar uma maior visibilidade e o fortalecimento do seu posicionamento na área, mas que isso ocorra de forma sustentável e baseada em evidências, alinhando a Fiocruz à melhores práticas internacionais de disseminação do conhecimento.

RESULTADOS PRELIMINARES

A partir da identificação do núcleo de periódicos foi possível verificar o padrão de publicação dos pesquisadores, bem como os valores das APCs fornecidos pelo DOAJ e pelas editoras no caso de periódicos verdes ou híbridos e as políticas editoriais.

Na análise dos títulos que não foram localizados no Portal Capes, Zootaxa e Parasitology, verificou-se que o Zootaxa permite a publicação em AA mediante o pagamento da taxa de US$ 20 por página[6], mas não informa da possibilidade de um Acordo Transformativo para as bibliotecas. O Parasitology, da editora Cambridge, apesar de não constar no DOAJ, é um periódico gold, com valor da taxa de US$ 3,255 e GPB 2,110 AA[7].

O título The American Journal of Tropical Medicine and Higiene, permite a publicação em AA mediante pagamento de taxa. A editora American Society for Tropical Medicine and Higiene (ASTMH), informa que é um *transformative journal* – periódico de assinatura / híbrido que se comprometeu com a transição para o periódico de AA, as taxas são diferenciadas para associados ou não da ASTMH – US$ 2,500 para sócios e US$ 3,000 para não sócios[8]. A editora também não fornece informação para um acordo *Read & Publish*. O Journal of Medicine Entomology, da Oxford University Press, assinado pela Fiocruz até 2019, também tem cobrança diferenciada para membros da Entomological Society of American, com taxa de US$ 82 por página e US$ 129 para não membros[9].

O Biomed Research International, apesar de ser AA, não consta no DOAJ, e cobra US$ 2,500 de taxa de publicação[10]. A Ciência & Saúde Coletiva também é de AA e não está no DOAJ, para os artigos nacionais existe uma taxa de submissão de R $ 100,00 e para os internacionais, a taxa de US$ 25,00[11]. A Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, também não está no DOAJ, apesar de ser AA. A taxa de processamento de artigos originais custa US$ 400,00 e para os brasileiros o valor é de R$ 1500,00[12].

As demais revistas que não são em AA, Acta Tropica[13] e Journal of Medical Virology[14], também permitem que o autor publique seus artigos em AA mediante o pagamento de taxa. A Acta Tropica da editora Elsevier lista alguns acordos já realizados com instituições e consórcios de bibliotecas, porém não deixa claro quais os modelos de negócios oferecidos pela editora. A Journal of Medical Virology da editora Wiley também não informa sobre a possibilidade de um acordo *Read & Publish.*

CONCLUSÂO:

Atualmente, as várias unidades técnico-científicas da Fiocruz, de forma independente, determinam os critérios para a contratação das revistas onde serão publicadas suas produções. Quanto à contratação das assinaturas dos diversos periódicos para o acesso à informação científica, estas são realizadas pela Gestão de Acervos Bibliográficos em favor das bibliotecas que compõem a Rede de Bibliotecas da Fiocruz.

A mudança da forma de trabalhar da gestão de acervos, agora com foco no Acesso Aberto, não deve ser apenas no modelo de negócios, mas deve ser pautada em princípios e valores abertos, buscando uma relação estreita e colaborativa tanto com as editoras, que precisam ser transparentes em relação aos valores estabelecidos nas APCs; quanto com os pesquisadores, que precisam ser ouvidos das necessidades e objetivos almejados com a celebração de Acordos Transformativos.

É importante desvendar em que dimensão propositiva a gestão de acervos deve atuar no contexto de uma ciência que se desenha cada vez mais modelada pela ampliação das estratégias de Acesso Aberto à informação científica, para atender a dinâmica que se apresenta na relação entre bibliotecas, pesquisadores e editores. Neste sentido, a extensão científica da proposta, como uma estratégia voltada para promover uma maior integração entre os pesquisadores e a Gestão de Acervos, irá direcionar as melhores práticas na aquisição e disseminação da informação relevante para comunidade científica e acadêmica da Fiocruz, com uma gestão de acervos sustentável, flexível e baseada em evidências, no tempo certo e com custos otimizados.

Notes

1. https://www.arca.fiocruz.br/?locale=pt_BR
2. https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/68656
3. https://periodicos.fiocruz.br/
4. https://arcadados.fiocruz.br/
5. https://www.python.org/
6. https://www.mapress.com/zt/about/submissions
7. https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/information/journal-policies/open-access-options
8. https://www.ajtmh.org/page/authorfees/author-fees
9. https://academic.oup.com/jme/pages/Charges_Licenses_And_Self_Archiving
10. https://www.hindawi.com/journals/bmri/
11. https://cienciaesaudecoletiva.com.br/submissao/como-submeter-seu-artigo/25
12. https://www.imt.usp.br/revista-imt/instructions-to-authors/
13. https://www.elsevier.com/journals/acta-tropica/0001-706X/open-access-options
14. https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/10969071/open-access

Bibliography

Bertin, P. R. B. / Fortaleza, J. M., Silva, A. C. D. / Okawachi, M. F. (2019): “A parceria para Governo Aberto como plataforma para o avanço da Ciência Aberta no Brasil”, em Transinformação 31: e190020 < https://doi.org/10.1590/2318-0889201931e190020 > [10.04.2025].

Borrego, Á. / Anglada, L. / Abadal, E. (2021): “Transformative agreements: Do they pave the way to open access?”, em Learned Publishing *34*, 2: 216–232 < https://doi.org/10.1002/leap.1347 > [10.04.2025].

Clinio, A. (2019): “Ciência Aberta na América Latina: Duas perspectivas em disputa” em Transinformação 31: e190028 < https://doi.org/10.1590/238180889201931e190028 > [10.04.2025].

Livro verde - ciência aberta e dados abertos *:* Mapeamento e análise de políticas, infraestruturas e estratégias em perspectiva nacional e internacional. (2018). Rio de Janeiro: Fiocruz.

Silva, F. C. C. D. / Silveira, L. D. (2019): “O ecossistema da Ciência Aberta” em Transinformação 31: e190001. < https://doi.org/10.1590/2318-0889201931e190001 > [10.04.2025].

Wise, A., / Estelle, L. (2020): “How society publishers can accelerate their transition to open access and align with Plan S” em Learned Publishing 33, 1: 14–27 < https://doi.org/10.1002/leap.1272 > [10.04.2025].